

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №7

Вариант №12322

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Зайцева Ирина Сергеевна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	3
Изменения памяти микрокоманд	3
Тестовая программа.....	4
Трассировка.....	5
Методика проверки.....	6
Заключение.....	7

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Введите номер варианта

1. MADC M - сложение с учетом переноса аккумулятора с ячейкой памяти с записью результата в ячейку памяти и установкой N/Z/V/C
2. Код операции - 9...
3. Тестовая программа должна начинаться с адреса 0215₁₆

Этапы выполнения

Изменения памяти микрокоманд

Адрес МП	Микрокоманда	Действие
12	81EC014002 T100X	if CR(8) = 1 then GOTO RESERVED @ EC; проверка адресации
1D	81EC014002 T110X	if CR(8) = 1 then GOTO RESERVED @ EC; проверка адресации
BB	81EC014002 AL111X	if CR(8) = 1 then GOTO RESERVED @ EC
71	81EC044002 BR1XXX	Не работает
72	81EC024002 BR10XX	Не работает
Проверка КОП		
E0	80EC804002	IF CR(15)=0 GOTO EC; If КОП = {0,...,7} -> скип
E1	81EC404002	IF CR(14)=1 GOTO EC; If КОП = {C,...,F} -> скип
E2	81EC204002	IF CR(13)=1 GOTO EC; If КОП = {A,B} -> скип
E3	80EC104002	IF CR(12)=0 GOTO EC; If КОП = {8} -> скип
Проверка типа адресации		
E4	80E7084002	IF CR(11)=0 GOTO E7; If абсолютная адресация -> E7
E5	81E7024002	IF CR(9)=1 GOTO E7; If адресация = {A,B,E,F} -> E7
E6	81EC014002	IF CR(8)=1 GOTO EC; If адресация = {9,D} -> скип
Выполнение МК		
E7	80EA011040	IF PS(C)=0 GOTO EA; if C=0 -> не прибавляем 1
E8	0001E09411	AC +DR+1 -> DR, NZVC
E9	8055101040	GOTO STORE @ 55
EA	0001E09011	AC +DR -> DR, NZVC
EB	8055101040	GOTO STORE @ 55

Тестовая программа

```
org 0x215
test_count: word 2 ; кол-во тестов
temp_tc : word ?
result: word 1

start:
ld test_count
st temp_tc

ld #1; ставим флаг верности результата
st result
push; смещаем вершину стека на -1 : 7FF
call $test1; результат будет на 7FF
push; смещаем вершину стека на -1 : 7FE
call $test2; результат будет на 7FE

foreach_test_result: pop ; взяли результат testi
and result
st result;
loop temp_tc
jump foreach_test_result
hlt

org 0x240
test1_ac: word 0xffff
test1_value: word 0x0001 ; бит C станет = 1
test1_true_result: word 0x0
test1:
ld test1_ac
nop
word 0x9241
blo t1_fail ; если c=0 -> fail
ld test1_value
cmp test1_true_result
beq t1_pass

t1_fail: cla
jump t1_return

t1_pass: ld #1
t1_return: st &1
ret

org 0x260
test2_ac: word 0x4
test2_value: word 0x2
test2_true_result: word 0x7 ; 4+2+C = 7
value_to_set_carry: word 0xffff
test2: ; этот тест проверит сложение с учетом C=1
```

```
ld value_to_set_carry
add #1; установим C=1
ld test2_ac
nop
word 0x9261
ld test2_value
cmp test2_true_result
beq t2_pass
```

```
t2_fail: cla
jump t2_return
```

```
t2_pass: ld #1
t2_return: st &1
ret
```

Трассировка

В АС лежит 4, складывается с 2, CF=1 -> результат равен 7

MP до выборки МК	Содержимое регистров процессора после исполнения МК								MP (счМК)
	МК	IP	CR	AR	DR	BR	AC	NZVC	
01	00A0009004	268	0100	268	0100	0268	0004	0001	02
02	0104009420	269	0100	268	9261	0268	0004	0001	03
03	0002009001	269	9261	268	9261	0268	0004	0001	04
04	8109804002	269	9261	268	9261	0268	0004	0001	09
09	800C404002	269	9261	268	9261	0268	0004	0001	0C
0C	8024084002	269	9261	268	9261	0268	0004	0001	24
24	8026804002	269	9261	268	9261	0268	0004	0001	25
25	814A404002	269	9261	268	9261	0268	0004	0001	26
26	0080009001	269	9261	261	9261	0268	0004	0001	27
27	0100000000	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	28
28	813C804002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	3C
3C	8143204002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	3D
3D	81E0104002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	E0
E0	80E3084002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	E3
E3	80EC804002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	E4
E4	81EC404002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	E5
E5	81EC204002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	E6
E6	80EC104002	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	E7
E7	80EA011040	269	9261	261	0002	0268	0004	0001	E8
E8	0001E09411	269	9261	261	0007	0268	0004	0000	E9
E9	8055101040	269	9261	261	0007	0268	0004	0000	55
55	0200000000	269	9261	261	0007	0268	0004	0000	56
56	80C4101040	269	9261	261	0007	0268	0004	0000	C4
C4	80DE801040	269	9261	261	0007	0268	0004	0000	DE
DE	4000000000	269	9261	261	0007	0268	0004	0000	DF
DF	8001101040	269	9261	261	0007	0268	0004	0000	01
01	00A0009004	269	9261	269	0007	0269	0004	0000	02

02	0104009420	26A	9261	269	AEF7	0269	0004	0000	03
03	0002009001	26A	AEF7	269	AEF7	0269	0004	0000	04
04	8109804002	26A	AEF7	269	AEF7	0269	0004	0000	09
09	800C404002	26A	AEF7	269	AEF7	0269	0004	0000	0C
0C	8024084002	26A	AEF7	269	AEF7	0269	0004	0000	0D
0D	0020011002	26A	AEF7	269	AEF7	FFF7	0004	0000	0E
0E	811C044002	26A	AEF7	269	AEF7	FFF7	0004	0000	1C
1C	8120024002	26A	AEF7	269	AEF7	FFF7	0004	0000	20
20	8023014002	26A	AEF7	269	AEF7	FFF7	0004	0000	23
23	0001009024	26A	AEF7	269	0261	FFF7	0004	0000	24
24	8026804002	26A	AEF7	269	0261	FFF7	0004	0000	25
25	814A404002	26A	AEF7	269	0261	FFF7	0004	0000	26
26	0080009001	26A	AEF7	261	0261	FFF7	0004	0000	27
27	0100000000	26A	AEF7	261	0007	FFF7	0004	0000	28
28	813C804002	26A	AEF7	261	0007	FFF7	0004	0000	3C
3C	8143204002	26A	AEF7	261	0007	FFF7	0004	0000	43
43	8146104002	26A	AEF7	261	0007	FFF7	0004	0000	44
44	0010C09001	26A	AEF7	261	0007	FFF7	0007	0000	45
45	80C4101040	26A	AEF7	261	0007	FFF7	0007	0000	C4

Методика проверки

- 1) Запустить БЭВМ в режиме dual
- 2) Загрузить программу в БЭВМ через графический интерфейс
- 3) Загрузить микрокод через CLI:
 - a. Установить указатель на адрес E0 (RESERVED): ma e0
 - b. Последовательно загрузить микрокоманды: mw xxxxxxxxxxxx
- 4) Заменить пор на hlt
- 5) Нажать “Пуск”
- 6) Проверка теста 1:
 - a. Дождаться останова
 - b. Установить БЭВМ в режим “Останов” и “Такт”
 - c. Нажимать “Продолжить” до перехода на следующую команду
 - d. Сравнить содержимое АС с ожидаемым результатом (0)
 - e. Перевести в режим “Работа” и нажать “Продолжить”
- 7) Проверка теста 2
 - a. Дождаться останова
 - b. Установить БЭВМ в режим “Останов” и “Такт”
 - c. Нажимать “Продолжить” до перехода на следующую команду
 - d. Сравнить содержимое АС с ожидаемым результатом (7)
 - e. Перевести в режим “Работа” и нажать “Продолжить”
- 8) Если в АС и в ячейке по адресу 0x217 стоит 1, то все тесты прошли успешно.

Комментарии:

- Для проверки используются 2 теста:

- для проверки работы программы, когда флаг $C=0$, с проверкой выставления NZVC
- для проверки работы, когда флаг $C=1$

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил микропрограммное устройство БЭВМ, научился добавлять собственные команды с помощью микрокоманд.